

Cromatografia

Princípios básicos

Lídia Manfrin Dias
Thales Augusto Garcia Pelizaro

Lídia Manfrin Dias
Bacharel em Biotecnologia

Thales Augusto Garcia Pelizaro
Estudante de Bacharelado em Biotecnologia

Cromatografia

Princípios básicos

Sumário

CAPÍTULO 1 - Princípios básicos de cromatografia

Lídia Manfrin Dias

CAPÍTULO 2 - Cromatografia planar

Lídia Manfrin Dias

CAPÍTULO 3 - Cromatografia em papel

Lídia Manfrin Dias

CAPÍTULO 4 - Cromatografia em camada delgada

Lídia Manfrin Dias

CAPÍTULO 5 - Cromatografia em coluna

Lídia Manfrin Dias

CAPÍTULO 6 - Cromatografia líquida em coluna aberta

Thales Augusto Garcia Pelizaro

CAPÍTULO 7 - Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)

Thales Augusto Garcia Pelizaro

CAPÍTULO 8 - Cromatografia gasosa

Thales Augusto Garcia Pelizaro

CAPÍTULO 9 - Cromatografia em fluido supercrítico (CFSC)

Thales Augusto Garcia Pelizaro

CAPÍTULO 10 - Algumas aplicações da cromatografia

Thales Augusto Garcia Pelizaro

CAPÍTULO 1 - Princípios básicos de cromatografia

Lídia Manfrin Dias

1.1. Introdução

A cromatografia é uma técnica físico-química de separação, identificação e determinação de componentes de uma mistura. A palavra cromatografia é derivada das palavras gregas “chrom” (cor) e “graphe” (escrever) e foi empregada por um botânico russo que utilizou-se da técnica para separar componentes de extrato de folhas, que levou à distinção em faixas coloridas, porém o processo é independente da cor.

A cromatografia é realizada em duas fases, uma fase estacionária, e uma fase móvel. Esta move-se através da fase estacionária e os componentes da amostra segregam-se entre a fase móvel e a fase estacionária dependendo do tipo de afinidade resultando em uma migração diferencial destes componentes. A fase estacionária é imobilizada em uma superfície plana ou uma coluna enquanto a fase móvel transporta a mistura de analitos.

A migração das moléculas da amostra pelo sistema cromatográfico dependerá da afinidade do componente pela fase estacionária. Se um componente é mais firmemente ligado à fase estacionária, maior quantidade de moléculas estará presente nessa fase e mais demorada será a migração pela fase móvel. Por outro lado, quanto menos firme for essa ligação, mais moléculas do componente estarão na fase móvel, migrando mais rapidamente. A migração das moléculas na fase móvel pela passagem na fase estacionária recebe o nome de **eluição**.

A identificação e a quantificação dos compostos separados se dá mediante a comparação com padrões de concentrações conhecidas.

A cromatografia pode ser utilizada para determinação da pureza de um composto e identificação de componentes em uma mistura além de oferecer muitas possibilidades para isolamento de componentes puros de uma mistura.

Esta técnica pode ser utilizada para separar desde moléculas menores até moléculas mais complexas como as proteínas e aminoácidos e por isso é muito utilizada na bioquímica para obtenção de preparações proteicas com alto grau de purificação e homogeneidade. Existem diversos tipos de resinas que interagem de diversas formas com as proteínas possibilitando a separação utilizando para isso, as características físico-químicas das proteínas.

As diversas combinações entre os tipos de sistemas cromatográficos, seu tipo de fase móvel e fase estacionária possibilitaram à cromatografia um grande potencial para aplicação em diversas áreas. Assim, as várias formas de cromatografia podem ter várias classificações possíveis.

1.2. Classificação

As técnicas cromatográficas podem ser classificadas de diversas formas. Dentre elas, temos a classificação pela forma física do sistema cromatográfico; a classificação pela fase móvel empregada; a classificação pela fase estacionária utilizada e classificação pelo mecanismo de separação.

Considerando a forma física do sistema cromatográfico, ou suporte da fase estacionária, podemos ter a divisão em cromatografia planar e cromatografia em coluna. Na classificação pela fase móvel, tem-se três classificações: a cromatografia gasosa, a cromatografia líquida e a supercrítica. Considerando a classificação pela fase estacionária, temos a fase sólida, a fase líquida e a fase quimicamente ligada. Na classificação pelo modo de separação, temos os processos físicos, químicos e mecânicos. Existe também a distinção entre a polaridade das fases. O sistema no qual a fase estacionária é polar e a fase móvel é apolar, é denominado fase normal. Ao passo que o sistema que apresenta uma fase estacionária apolar e uma fase móvel polar é chamado fase reversa.

Neste livro, utilizaremos a classificação pela forma física do

sistema cromatográfico, em que as respectivas características referentes a cada tipo de cromatografia serão melhores detalhadas nos capítulos a seguir.

Técnica Cromatográfica	Fase móvel	Fase estacionária	Tipo de cromatografia
Planar	Líquido	Líquido	Cromatografia em papel (CP)
	Líquido	Sólido	Cromatografia em camada delgada (CCD)
	Líquido	Fase ligada	Cromatografia em camada delgada (CDD)
Em coluna	Gás	Líquido	Cromatografia gasosa líquida (CGL)
	Gás	Sólido	Cromatografia gasosa sólida (CGS)
	Gás	Fase ligada	Cromatografia gasosa de fase ligada (CGFL)
Em coluna	Fluido supercrítico	Sólido	Cromatografia supercrítica sólida (CSS)
	Fluido supercrítico	Fase ligada	Cromatografia supercrítica de fase ligada (CSFL)
Em coluna	Líquido	Líquido	Cromatografia líquida líquida (CLL)
	Líquido	Sólido	✓ Cromatografia líquida sólida (CLS)
			✓ Cromatografia de exclusão (CE)
	Líquido	Fase ligada	✓ Cromatografia líquida de fase ligada (CLFL)
			✓ Cromatografia de troca iônica (CTI)
			✓ Cromatografia de bioafinidade (CB)

Tabela 1.1 - Classificação de cromatografia pelas formas físicas.

Existe outro tipo de classificação que é **forma** como a amostra desenvolve através do sistema cromatográfico. No método da eluição, a amostra é introduzida em uma única alíquota e depois introduz-se o **eluente**, que será a fase móvel pura que vai arrastar a amostra através da coluna cromatográfica. Outro método de desenvolvimento é o deslocamento, em que se utiliza uma fase móvel para arrastar as moléculas da amostra, que é mais atraída pela fase estacionária que os componentes da amostra. E a análise frontal, em que os componentes da amostra descem a coluna por gravidade, sem a presença de um eluente e o componente menos retido sai na forma pura.

1.3. Termos gerais utilizados em cromatografia

A cromatografia é uma medida quantitativa e qualitativa no qual os dados podem ser obtidos e analisados através do **cromatograma**. O cromatograma é o resultado do seu desenvolvimento obtido diretamente na superfície planar ou após a passagem do eluato por um detector resultando em um gráfico da concentração do soluto em função do tempo ou volume de eluição.

As separações cromatográficas estão baseadas na quantidade de amostra que está distribuída na fase móvel e na fase estacionária. Para isso, definiu-se a **constante de distribuição**, ou coeficiente de partição, que é a razão entre a concentração de um soluto na fase estacionária e a sua concentração na fase móvel.

A constante de equilíbrio K_c para essa reação, que é denominada constante de distribuição, pode ser expressa como a razão entre a concentração analítica molar do soluto na fase estacionária c_E por sua concentração analítica molar na fase móvel, c_M :

$$K_c = \left(\frac{c_E}{c_M} \right) \quad 1.1$$

Um alto K_c indica que o soluto tem mais afinidade pela fase estacionária, pois uma maior concentração analítica molar do soluto

está nessa fase, e consequentemente fica mais tempo retido nela.

Outra definição importante é o **tempo de retenção da fase móvel**, ou **tempo morto**, que é o tempo necessário para que um soluto não retido na fase estacionária passe por toda a coluna cromatográfica, na fase móvel. O **tempo de retenção** é o tempo transcorrido desde a injeção da amostra até o aparecimento do primeiro pico, indicativo de que a amostra passou por toda a coluna cromatográfica. Ou seja, o tempo de retenção (t_R) é igual ao tempo que o analito permanece na fase estacionária (t_E) somado ao tempo morto (t_M), que é o tempo que o analito permanece na fase móvel:

$$t_R = t_E + t_M \quad 1.2$$

Podemos agora definir a velocidade de migração linear do soluto (v) ao longo da coluna cromatográfica de comprimento L , em cm s^{-1} :

$$v = \left(\frac{L}{t_R} \right) \quad 1.3$$

A velocidade média linear das moléculas na fase móvel (u) pode ser expressa como:

$$u = \left(\frac{L}{t_M} \right) \quad 1.4$$

Na cromatografia, o fluxo da fase móvel é caracterizado pela sua **vazão volumétrica** na saída do sistema cromatográfico. A vazão volumétrica F para uma coluna de tubo aberto está relacionada com a velocidade linear na saída do tubo u_0 :

$$F = u_0 A = u_0 X \pi r^2 \quad 1.5$$

Onde A é a área transversal da coluna cromatográfica. Para uma coluna recheada, a expressão fica:

$$F = \pi r^2 u_0 \varepsilon \quad 1.6$$

Onde ε é a fração disponível para o líquido, ou seja, é equivalente à porosidade da coluna.

O **fator de seletividade**, α , é definido como a razão entre a constante de distribuição do soluto mais retido (B) e a constante de distribuição do soluto menos retido (A), onde:

$$\alpha = \left(\frac{K_B}{K_A} \right) \quad 1.7$$

Essa medida fornece uma informação de quão bem a coluna é capaz de separar os analitos A e B.

Referências

COLLINS, C. H. e BRAGA, G. L. **Introdução a métodos cromatográficos**. 2 ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1987.

DEGANI, A. L. G.; CASS, Q. B.; VIEIRA, P. C. **Cromatografia - um breve ensaio. Química nova na escola**. v. 7, 1998.

NETO, F. R. A.; NUNES, D. S. S. **Cromatografia – Princípios básicos e técnicas afins**. 1 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2003.

SKOOG, D. A; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. **Fundamentos de química analítica**. Trad. Marco Tadeu Grassi. São Paulo: Pioneira Thomsom Learning, 2006.

CAPÍTULO 2 – Cromatografia planar

Lídia Manfrin Dias

A cromatografia planar é uma técnica de separação de compostos em que a fase estacionária é sustentada por uma base plana ou pelos poros de um papel. A fase móvel por sua vez desloca-se por capilaridade ou sob efeito da gravidade. Esta é uma técnica eficaz para análise de baixo custo de compostos que requerem o mínimo tratamento de amostra.

A cromatografia planar também é escolhida por diversas outras vantagens como para a análise biomolecular porque pode ser realizada uma separação paralela de numerosas amostras, o que aumenta o rendimento; vários protocolos para diferentes analitos podem ser realizados simultaneamente; a informação armazenada no cromatograma pode ser reavaliada, se necessário; a detecção e quantificação podem ser facilmente repetidas sob diferentes condições, além de todo o processo de desenvolvimento cromatográfico poder ser acompanhado visualmente.

O procedimento de introdução da amostra no sistema de cromatografia planar e o registro e análise do cromatograma atualmente não podem ser realizados por um dispositivo automático pois a técnica não pode ser automatizada por completo. Assim, vale ressaltar algumas definições gerais que facilitam a interpretação de um cromatograma, como as medidas de distância comuns às cromatografias planares.

Na Figura 2.1, estão indicadas algumas nomenclaturas importantes para a análise de um cromatograma planar.

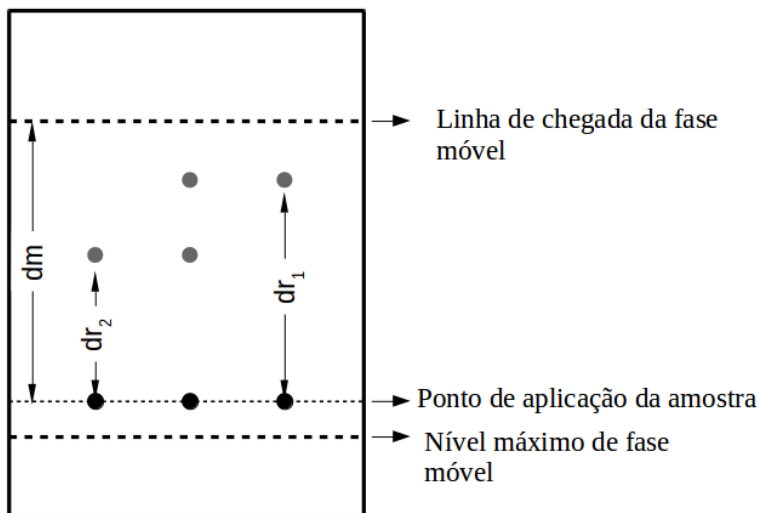


Figura 2.1 - Cromatograma característico de uma cromatografia planar.

Na cromatografia planar, a fase móvel presente em um reservatório, entra em contato com o sistema cromatográfico e arrasta os componentes por uma distância dm , enquanto os componentes da amostra percorrem uma distância dr , medidas a partir do ponto de aplicação da amostra.

Para fins qualitativos, define-se o **fator de retenção**, que é a medida da distância percorrida pelos componentes na placa em resposta ao movimento do solvente. Essa medida é obtida pela razão entre a distância dr percorrida pelas substâncias e a distância dm percorrida pela fase móvel no sistema cromatográfico. Esse fator de retenção tem importância para a identificação dos compostos contidos nas amostras, pois cada composto possui um fator de retenção característico.

$$R_f = \left(\frac{d_r}{d_m} \right) \quad 2.1$$

Existem alguns fatores que afetam o valor do fator de retenção, como a temperatura do solvente e da placa, sendo necessário padronizar as medidas nas determinadas condições cromatográficas.

A cromatografia planar pode ser subdividida em cromatografia em papel e cromatografia em camada delgada, que serão melhor descritas nos capítulos subsequentes.

Referências

COLLINS, C. H. e BRAGA, G. L. **Introdução a métodos cromatográficos**. 2 ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1987.

GIBBONS, S. An Introduction to Planar Chromatography. In: SARKER, S. D.; LATIF, Z; GREY, A. I. (ed). **Methods in Biotechnology, Vol. 20, Natural Products Isolation**. 2 ed. New Jersey: Humana Press Inc, 2006.

SRIVASTAVA, MM. (ed.). **High-Performance Thin-Layer Chromatography (HPTLC)**. 1 ed. New York: Springer, 2011.

CAPÍTULO 3 – Cromatografia em Papel (CP)

Lídia Manfrin Dias

3.1. Introdução

É uma técnica cromatográfica em que a fase móvel líquida arrasta os solutos por uma fase estacionária líquida, classificando-a como cromatografia líquida-líquida. A separação ocorre por partição, ou seja, pela diferença de solubilidade dos componentes nas fases móvel e estacionária.

A cromatografia em papel apresenta como vantagens a simplicidade da técnica, a necessidade de pequena quantidade de amostra, boa capacidade de resolução e aplica-se principalmente à separação e identificação de compostos polares, hidrossolúveis ou que tenham capacidade de formar pontes de hidrogênio.

Na CP, os componentes menos solúveis são arrastados na fase móvel, que geralmente são solventes orgânicos apolares enquanto os componentes mais polares ficam retidos na fase estacionária. O papel utilizado nesta cromatografia é composto basicamente por celulose, porém esta não funciona como fase estacionária. A celulose é composta por várias unidades de glicose unidas por oxigênios. As moléculas de água presentes na atmosfera tem grande afinidade pelas hidroxilas da glicose, ficando retidas nela e funcionando como fase estacionária. O papel nesse caso funciona apenas como um suporte para a fase estacionária.

3.2. Tipos de papel e fase móvel

O suporte da cromatografia em papel é uma tira de papel fina de celulose, retangular ou circular. Essa tira de papel pode ser modificada a fim de facilitar a interação com determinados tipos de substâncias a que se deseja separar. Alguns são: papel acetilado, que facilita a interação com substâncias hidrofílicas; papel impregnado, usado para

substâncias moderadamente hidrofílicas ou hidrofóbicas; papel carregado, que permite a separação de moléculas orgânicas e inorgânicas; papel de fibra de vidro, quando as condições de temperatura e acidez são extremas e papel tratado, utilizado para substâncias anfóteras ou que contêm grupos hidroxilas.

A fase móvel por sua vez deve ser escolhida de acordo com a natureza química da substância que será separada. Normalmente utiliza-se como fase móvel um solvente menos polar e como fase estacionária, um composto mais polar. Como exemplos de solventes que podem ser utilizados como fase móvel temos o éter de petróleo, hexano, benzeno, éter dietílico, clorofórmio, acetato de etila, acetona, etc.

3.3. Cromatografia em papel em fase normal e fase reversa

Na cromatografia em papel em fase normal, a fase estacionária é um composto polar enquanto a fase móvel é um composto apolar ou relativamente apolar. A fase estacionária pode ser aquosa ou não.

Na cromatografia em fase reversa, a fase estacionária é um composto apolar e a fase móvel é um composto polar. O papel (suporte) pode ser tratado com substâncias polares ou apolares a fim de adquirir as propriedades desejadas.

3.4. Aplicação da amostra

A amostra deve ser dissolvida em um solvente volátil apropriado e aplicado como manchas, de 0,5 centímetro no máximo, ao longo de um lado do papel (se a tira for retangular) a cerca de 2 centímetros das bordas.

A quantidade de amostra a ser aplicada depende da técnica utilizada, mas quanto menor a quantidade, melhor a resolução da mancha no papel. Esta deve ser aplicada por uma micropipeta ou tubos capilares em quantidades da ordem de μL .

3.5. Tipos de desenvolvimentos

Existem quatro formas para o desenvolvimento da cromatografia: a eluição ascendente, descendente, radial e bidimensional.

A forma mais simples é a cromatografia ascendente, em que uma tira de papel é colocada verticalmente, marcada com o ponto de partida da amostra e o ponto de chegada da fase móvel e é colocada em uma cuba cromatográfica vedada, para que o vapor da fase móvel não se perca. O nível da fase móvel no papel deve ficar abaixo do ponto de partida da amostra, a cerca de 2 centímetros. A fase móvel se movimenta em fluxo ascendente por capilaridade diminuindo a velocidade até atingir o ponto de chegada marcado. Quando isto acontecer, o papel é retirado da cuba cromatográfica e seco com um secador, com ar quente ou frio, até que a fase móvel evapore. As distâncias sugeridas entre as amostras a serem aplicadas e a distância entre o ponto de aplicação da amostra e a chegada da fase móvel estão indicadas na Figura 3.1.

Na cromatografia descendente, o papel ficará em uma posição vertical com uma pequena porção da extremidade superior em contato com um recipiente contendo o solvente. Os pontos de partida da amostra e de chegada da fase móvel seguem a marcação equivalente à da cromatografia ascendente e o solvente desce por capilaridade e gravidade.

Na cromatografia radial, o papel possui formato circular e o solvente é colocado no centro do papel enquanto as amostras são dispostas ao redor.

A cromatografia bidimensional por sua vez é caracterizada por duas etapas. A primeira é feita segundo a metodologia da cromatografia ascendente, e num segundo momento, gira-se o papel 90° e faz-se novamente o deslocamento ascendente.

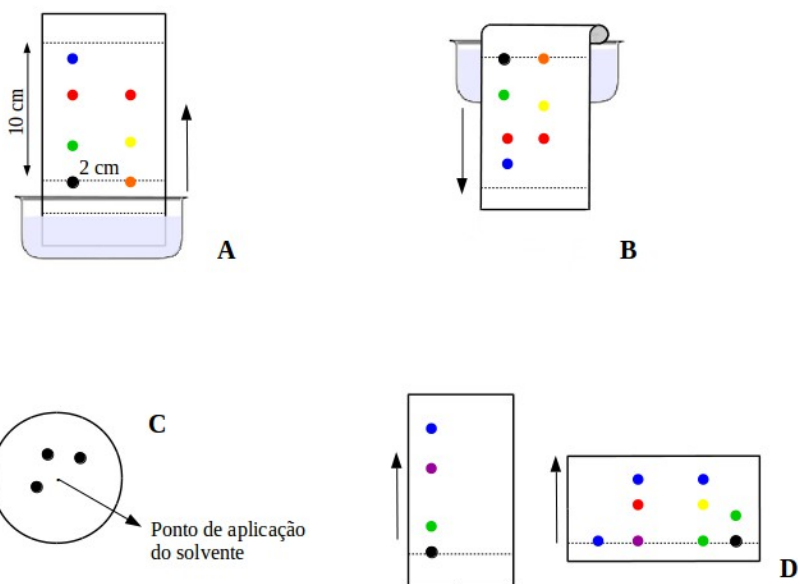


Figura 3.1 - Diferentes técnicas de desenvolvimento em uma cromatografia em papel. Em A, cromatografia ascendente; em B, descendente; em C, radial e em D, bidimensional. As setas indicam a direção do desenvolvimento.

3.6. Detecção das substâncias separadas

As substâncias separadas normalmente não apresentam coloração, sendo necessária a utilização de métodos para a detecção dos componentes. Existem quatro métodos que podem ser utilizados para essa detecção: os métodos químicos, físicos, biológicos ou enzimáticos.

Nos métodos químicos utilizam-se substâncias químicas reveladoras que reagem com a substância desejada e formam compostos coloridos, sendo que somente onde houve a reação com a substância que se quer determinar ficará colorido.

Nos métodos físicos, a detecção ocorre por fluorescência e somente

substâncias que absorvem radiações de luz ultravioleta e ficam fluorescentes serão detectadas.

Os métodos biológicos são utilizados para detectar substâncias como antibióticos por meio de microrganismos, onde no local onde a substância está presente, não há crescimento de microrganismos.

Os métodos enzimáticos são utilizados para detectar enzimas ou seus substratos.

3.7. Análise qualitativa e quantitativa

A análise qualitativa de uma substância é feita através de seu fator de retenção, como descrito no capítulo 2. Neste caso é ideal realizar-se a eluição da amostra paralelamente a um padrão, para a comparação e garantia de igualdade das condições.

A análise quantitativa pode ser realizada diretamente no papel ou após a substância ser extraída dele.

A extração da substância ocorre com a eluição desta do papel e posterior submissão a análise em espectrofotometria. Caso a substância seja desconhecida, deve-se recorrer a técnicas como espectrometria de massa, infravermelho, absorção atômica, fluorescência por raios-X e outros, para sua identificação.

A análise diretamente no papel envolve a comparação entre as intensidades das cores e tamanhos das manchas; a área das manchas, em que corta-se a área correspondente a mancha e pesa-se comparando a padrões e a densitometria, em que mede-se a intensidade da cor apresentada pela substância.

3.8. Fatores que interferem na Cromatografia em Papel

O tipo de papel, a fase móvel e a temperatura são variáveis que influenciam na análise da cromatografia em papel e na sua resolução e reprodutibilidade do fator de retenção (R_f). A temperatura tem influência na análise no sentido de que quando esta está acima da temperatura ambiente, o tempo de análise diminui porém a

resolução. A temperatura acima da temperatura ambiente, pode afetar o tempo de análise porém pode melhorar a resolução.

Além da temperatura, a separação dos componentes pode ocorrer de forma incompleta devido a migração diferenciada de soluto de regiões de concentrações diferentes. Para se ter um resultado confiável e reprodutível, a melhor maneira é realizando a cromatografia juntamente a um padrão sob mesmas condições de temperatura, fase móvel e tipo de papel.

Referências

COLLINS, C. H. e BRAGA, G. L. **Introdução a métodos cromatográficos**. 2 ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1987.

GIBBONS, S. An Introduction to Planar Chromatography. In: SARKER, S. D.; LATIF, Z; GREY, A. I. (ed). **Methods in Biotechnology, Vol. 20, Natural Products Isolation**. 2 ed. New Jersey: Humana Press Inc, 2006.

NETO, F. R. A.; NUNES, D. S. S. **Cromatografia – Princípios básicos e técnicas afins**. 1 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2003.

CAPÍTULO 4 - Cromatografia em Camada Delgada (CCD)

Lídia Manfrin Dias

4.1. Introdução

É uma técnica em que a fase estacionária consiste de uma camada delgada de adsorvente sólido que reveste um material suporte rígido e plano, podendo ser uma placa de vidro ou uma folha de alumínio ou plástico, de modo que o processo de separação ocorre de forma bidimensional. Este suporte revestido com a camada delgada é chamado placa de Cromatografia em Camada Delgada. Essa placa de CCD é colocada em contato com a fase móvel, líquida, para o desenvolvimento da cromatografia. Sobre essa camada delgada ocorre a separação por adsorção, caracterizada por um aumento da concentração de uma substância (adesão de moléculas) na superfície de um sólido.

A cromatografia em camada delgada é um dos métodos mais versáteis e amplamente utilizados na cromatografia, permite a realização de análises qualitativas rápidas, é de fácil execução, e também possui vantagens como necessidade de mínimo pré-tratamento da amostra, reprodutibilidade e baixo custo.

De modo geral, a cromatografia ocorre colocando-se uma gota de solução contendo a amostra na base da placa de CCD, seguindo o mesmo procedimento e respeitando-se as mesmas distâncias entre as amostras e bordas que as recomendadas para a Cromatografia em Papel (ver seção 3.4). Posteriormente aguarda-se a evaporação do solvente. A placa então é colocada em uma cuba cromatográfica onde está contida a fase móvel, que migra na fase estacionária por capilaridade. Da mesma forma que na Cromatografia em Papel, a medida que a fase móvel move-se, esta arrasta os componentes da amostra a diferentes velocidades, ficando em diferentes distâncias na placa dependendo da interação com a fase estacionária.

Na CCD, os componentes mais polares ficarão retidos no adsorvente por interações como formação de sal, coordenação, pontes

de hidrogênio e dipolo-dipolo.

4.2. Tipos de adsorvente e fase móvel

A escolha do adsorvente e do solvente são etapas muito importantes para a otimização da separação, pois alguns adsorventes e solventes são específicos para certas aplicações.

Existe uma ampla variedade de materiais adsorventes disponíveis, como a sílica, alumina, carvão ativado, celulose, poliamida, sais metálicos, entre outros.

A sílica gel é um dos adsorventes mais utilizados para a cromatografia por adsorção, seguida pela celulose e alumina. A sílica gel é um material amorfo e poroso formado por precipitação de soluções de silicato por adição de ácido. Durante o processo de formação da sílica gel, grupos hidroxila são formados na sua superfície, o que confere a mesma propriedades únicas de separação, além da possibilidade de substituição desses grupos para interação com diferentes moléculas. Se a substituição for feita por hidrocarbonetos de cadeia longa, a superfície torna-se mais apolar, podendo ser utilizada para cromatografia em fase reversa.

A celulose, também utilizada como suporte da fase estacionária na cromatografia em papel, possui uma estrutura polimérica de ligações entre glicoses em que grupos hidroxila ficam disponíveis, fazendo com que a água ou álcoois fiquem retidos interagindo com substâncias hidrofílicas como aminoácidos, íons inorgânicos e derivados de ácidos nucleicos.

A alumina é fabricada em três faixas de pH, ácido, básico e neutro para diferentes tipos de amostras. Sob condições aquosas, compostos ácidos como fenóis, ácido carboxílico e aminoácidos são bem separados em alumina ácida; enquanto compostos básicos, como aminas e compostos básicos, são separados em alumina básica. Compostos neutros como aldeídos, cetonas e lactonas são separados por alumina neutra. A alumina básica é a mais utilizada dos três tipos.

Os solventes utilizados para a fase móvel deverão ser escolhidos

cuidadosamente para garantir uma boa separação, pois estes competem com o analito dissolvido pelos sítios de ligação do adsorvente e devem levar em conta o tipo de interação com a molécula a que se deseja separar e sua natureza química. Um composto muito polar requer uma fase móvel que interage fortemente com o adsorvente para poder migrar na placa de CCD. Quando um solvente puro não é muito eficiente na separação dos componentes, pode-se utilizar uma mistura.

Dessa forma, na seleção do solvente é importante que as polaridades dos mesmos sejam determinadas, pois estão diretamente relacionadas com seu poder de eluição. O poder de eluição é definido pelo parâmetro de resistência do solvente ϵ^0 que determina a interação de um determinado solvente com o adsorvente. Esse valor de ϵ^0 é tabelado e, um solvente que tem um parâmetro de alta resistência em um adsorvente, como a sílica gel, pode ter um parâmetro de resistência do solvente diferente em um adsorvente diferente.

A Tabela 4.1 mostra as resistências relativas dos diferentes solventes em vários tipos de adsorventes. Em muitos casos, a “série eluotrópica” dos solventes é o intermediário entre as resistências em um ou mais solventes em uma mistura de solventes.

Fase móvel	ϵ^0	Fase móvel	ϵ^0
1,2 dicloetano	0,44	Nitrometano	0,64
2-nitropropano	0,53	Acetonitrila	0,65
Trietilamina	0,54	Piridina	0,71
Acetona	0,56	2-metoxietanol	0,74
1,4-dioxano	0,56	Dimetilsulfóxido	0,75
Tetrahidrofurano	0,57	2-propanol	0,82
Acetato de metila	0,60	Etanol	0,88
1-pentanol	0,61	Metanol	0,95
Anilina	0,62	1,2 etanodiol	1,1

Tabela 4.1 - Parâmetro de resistência do solvente ϵ^0 .

4.3. Preparação das placas

Existem duas formas de preparação das placas, a preparação “caseira” e as placas pré-fabricadas.

A preparação das placas “caseiras” **inicia** com a limpeza das placas de vidro de 20 cm de comprimento e largura variável, tomando os devidos cuidados contra a impregnação de gorduras em sua superfície. Após isso, faz-se uma preparação de 30 g de adsorvente para 60 ml de água, agita-se e aplica-se uniformemente sobre a superfície da placa por espalhamento com auxílio de um bastão de vidro. A placa é deixada em repouso para secar por 30 minutos e posteriormente faz-se a ativação da placa a **temperatura** de 105 a 110°C por 30 a 60 minutos para melhorar a ligação entre o adsorvente e o suporte inerte.

As placas pré-fabricadas comercialmente são **fabricados** com ligantes poliméricos orgânicos a uma concentração de 1 a 2%, são mais resistentes e principalmente mais homogêneas que as caseiras, o que possibilita uma melhora na qualidade de separação e

consequentemente possibilita resultados mais reprodutíveis.

4.4. Aplicação da amostra

A aplicação da amostra é uma etapa que requer atenção pois refletirá na qualidade da separação cromatográfica. Manchas grandes e irregulares podem ocorrer se o responsável pela técnica não souber escolher o solvente e aplicar a amostra, resultando em uma qualidade ruim da cromatografia.

A amostra pode ser aplicada na forma de gotas ou na forma de bandas. Para a aplicação da amostra, a solução contendo a mesma é aspirada para dentro de uma micropipeta de tubo capilar em um volume entre 0,1  μl e concentração aproximada de 0,1 a 2 μg por gota ou de 2 a 10 μg por 10 mm de banda, e gotejada paralelamente a uma das bordas, deixando-se um recuo de 1,5 a 2 cm da mesma. Cada gota deve ficar a uma distância uma da outra de 1 cm aproximadamente.

4.5. Tipos de desenvolvimentos

A eluição do solvente pode ser realizada de diferentes formas. Uma delas é a cromatografia ascendente, onde a fase móvel migra por capilaridade na placa de CCD que é colocada verticalmente em uma cuba cromatográfica fechada semelhantemente ao desenvolvimento da Cromatografia em Papel (ver seção 3.5).

Outra técnica de desenvolvimento é a bidimensional, em que em um primeiro momento é feito unidimensionalmente, semelhante ao desenvolvimento ascendente e em um segundo momento a placa é retirada e rotacionada a 90° e submetida a novo desenvolvimento.

A cromatografia ascendente unidimensional com múltiplo desenvolvimento pode ser feito também. Nessa técnica, realiza-se o cromatograma, retira-se a placa ao final, seca-se e submete-se a mesma a nova cromatografia, utilizando a mesma fase móvel. O processo é repetido até que se consiga uma boa separação.

Outra técnica que pode ser utilizada é o desenvolvimento horizontal, onde as placas ficam na posição horizontal, e as amostras são dispostas em linha reta, com a fase móvel disposta em uma das extremidades, para placas retangulares. As amostras ficam ao redor do centro de um círculo, com a fase móvel no centro, para placa circular. Nesse tipo de desenvolvimento pode-se contar com o auxílio de um equipamento chamado “Chromatotron”, em que um movimento centrífugo de velocidade controlada é realizado na placa e o desenvolvimento ocorre do centro para as bordas. Alguns exemplos desses tipos de desenvolvimentos podem ser vistos na Figura 3.1.

4.6. Análise qualitativa e quantitativa

Ao término do desenvolvimento, a placa de CCD é retirada da câmara e seca para remoção da fase móvel e identificação dos componentes. Substâncias coloridas não necessitam de tratamento, pois podem ser visualizadas. Porém, substâncias que não apresentam coloração devem ser submetidas a outras técnicas que permitam a visualização. Dentre essas técnicas, três técnicas: física, química e o método biológico.

O uso da luz ultravioleta para se observar as regiões fluorescentes pode ser usada como um método físico. Quando as substâncias não são fluorescentes, pode-se modificar os adsorventes com reagentes fluorescentes e observar-se manchas escuras referentes às substâncias que não são fluorescentes sob um fundo fluorescente (adsorvente).

Como técnicas químicas são utilizados reagentes cromogênicos que reagem com a substância de interesse e formam um composto colorido. O reagente deve ser borrifado uniformemente sob a superfície da placa.

Os métodos biológicos utilizam reações enzimáticas ou bacterianas.

A análise quantitativa é feita eluindo-se a amostra e quantificando-a. Nesse caso a densitometria pode ser utilizada assim como na Cromatografia em Papel, que consiste em determinar a área e intensidade da mancha. Podem ser medidos também a intensidade de

fluorescência e radioatividade para substâncias que apresentam essa característica.

4.7. Fatores que interferem na Cromatografia em Camada Delgada

Impurezas como a água podem interferir na qualidade da cromatografia no sentido de que as moléculas podem ocupar os centros de adsorção que as moléculas da amostra ocupariam, bloqueando esses centros e influenciando na reprodutibilidade.

A escolha inadequada do solvente e a concentração da amostra nas gotas que serão aplicadas frequentemente podem levar a perda de qualidade na separação cromatográfica. A gota contendo amostra, quando muito concentrada, pode causar uma difusão anormal no adsorvente na direção da migração resultando em “caudas” que variam em comprimento dependendo do quão concentrada está a amostra.

4.8. Cromatografia em Camada Delgada de Alta Eficiência (CCDAE)

Hoje, grande parte das etapas da Cromatografia em Camada Delgada são automatizadas e aperfeiçoadas, o que levaram a um avanço do desempenho, que é caracterizado por “Cromatografia em Camada Delgada de Alta Eficiência”. Esse avanço permite a análise de um grande número de amostras, alta velocidade e reprodutibilidade, possibilidade de detecção de amostras a baixas concentrações e maior rapidez na separação.

Referências

GIBBONS, S. An Introduction to Planar Chromatography. In: SARKER, S. D.; LATIF, Z; GREY, A. I. (ed). **Methods in Biotechnology, Vol. 20, Natural Products Isolation**. 2 ed. New Jersey: Humana Press Inc, 2006.

NETO, F. R. A.; NUNES, D. S. S. **Cromatografia – Princípios básicos e técnicas afins**. 1 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2003.

SRIVASTAVA, MM. (ed.). **High-Performance Thin-Layer Chromatography (HPTLC)**. 1 ed. New York: Springer, 2011.

STRIEGEL, M. F.; HILL, J. **Thin-Layer Chromatography for Binding Media Analysis**. 1 ed. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 1996.

WALL, P. E. **Thin-layer Chromatography - A Modern Practical Approach**. 1 ed. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2005.

CAPÍTULO 5 - Cromatografia em coluna

Lídia Manfrin Dias

A cromatografia em coluna é a técnica cromatográfica mais utilizada pois permite a separação e purificação de quantidades significativas de compostos em uma mistura.

Na cromatografia em coluna, a fase estacionária é mantida em um tubo e a fase móvel move-se em seu interior por efeito da gravidade ou sob pressão.

A escolha da coluna cromatográfica é uma etapa importante para a garantia da eficiência do processo. Para cada técnica cromatográfica em coluna, um tipo de tubo é empregado, podendo ser de vidro, metal, plástico, uma coluna fechada de aço inoxidável ou colunas empacotadas ou capilares, como no caso da cromatografia gasosa.

A cromatografia em coluna pode ser de várias formas, mas apresenta o cromatograma característico representado na Figura 5.1, obtido por um registrador no momento em que as amostras passam por ele.

Nessa figura está representada a separação de uma mistura que contém somente dois componentes. O pico à esquerda representa o composto que não ficou retido na fase estacionária, pois ficou menos tempo nela, logo passou pelo detector primeiro. Assim, o tempo morto, que é o tempo em que o composto não retido gastou na fase móvel pode ser facilmente identificado, pela nomenclatura t_M . O segundo componente por sua vez ficou retido na fase estacionária, então todo o tempo que ele demorou para passar pelo detector, menos o tempo morto, é o tempo de retenção na fase estacionária t_E . E finalmente podemos determinar o **tempo de retenção**, t_R , que será a soma do tempo morto e o tempo de retenção na fase estacionária.

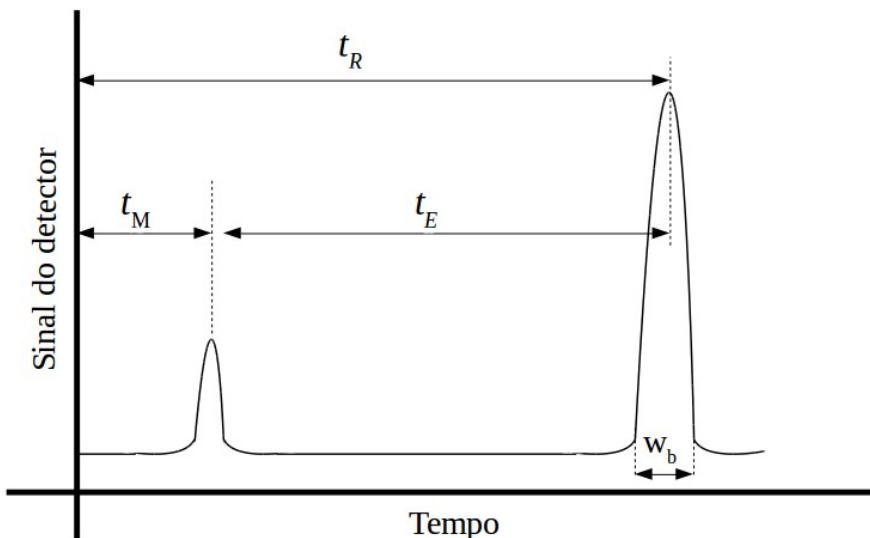


Figura 5.1 - Cromatograma típico de uma cromatografia em coluna de uma mistura de dois componentes. t_M representa o tempo morto, ou seja, o tempo em que um soluto não retido gasta para passar pela coluna cromatográfica. O t_E representa o tempo em que o soluto fica retido na fase estacionária e o t_R é o tempo de retenção que ocorre desde o momento da injeção da amostra até o aparecimento do pico no detector da coluna. w_b representa a largura do pico na linha de base.

Para que uma coluna cromatográfica seja eficiente, é necessário nela exista uma grande diferença entre as constantes de distribuição das substâncias de interesse ou que esta tenha um alto número de **pratos teóricos**, deixando-a mais seletiva. Numa coluna cromatográfica, existem uma série de estágios independentes onde ocorre o equilíbrio entre o analito distribuído na fase móvel e na fase estacionária. Assim, cada estágio independente de equilíbrio é chamado de “prato teórico”. O número de pratos teóricos (N) pode ser calculado segundo a equação abaixo:

$$N = 16 \cdot \left(\frac{t_r}{w_b} \right)^2 = 5,545 \cdot \left(\frac{t_r}{w_h} \right)^2 \quad 5.1$$

Onde w_h é a largura do pico na sua meia altura.

O número de pratos teóricos pode ser influenciado por diversos fatores, como a altura da coluna e  a isso, recorre-se a uma avaliação comparativa que corresponde ao cálculo da razão entre o comprimento da coluna, L, e o número de pratos, N:

$$H = \frac{L}{N} \quad 5.2$$

Quanto maior for o número de pratos teóricos e menor for o valor de H, mais eficiente será a coluna cromatográfica.

A cromatografia em coluna pode ser subdividida em três grandes grupos: a cromatografia líquida, quando a fase móvel for um líquido, cromatografia gasosa, quando a fase móvel for um gás e cromatografia em fluido supercrítico, quando a mesma for um fluido em estado supercrítico. Todos esses grupos são melhor descritos nos capítulos subsequentes.

Referências

CIOLA, R. **Fundamentos da cromatografia a gás**. 2 ed. São Paulo: Editora Edgard Blücher LTDA, 1985.

COLLINS, C. H. e BRAGA, G. L. **Introdução a métodos cromatográficos**. 2 ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1987.

SKOOG, D. A; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. **Fundamentos de química analítica**. Trad. Marco Tadeu Grassi. São Paulo: Pioneira Thomsom Learning, 2006.

CAPÍTULO 6 - Cromatografia líquida em coluna aberta

Thales Augusto Garcia Pelizaro

6.1. Introdução

A cromatografia líquida era feita em coluna aberta (Cromatografia Líquida Clássica - LC) no período que antecedeu a década de 1970, com condições de pressão ambiente ou em baixas pressões. O processo da cromatografia líquida envolve as seguintes etapas: preparação do suporte, adição de amostra e solvente, detecção e quantificação.

De uma forma geral eram feitas separações das frações em tubos de ensaios e o solvente presente nas frações, evaporados. A diferença dos pesos entre o tubo antes e após a evaporação fornece o valor de massa eluída em determinado tubo. Dessa forma, era feito um gráfico em papel milimetrado no qual era mostrada a separação identificada.

6.2. Alguns mecanismos relacionados a separação presentes em cromatografia líquida clássica

6.2.1. Adsorção

A fase estacionária sólida a ser usada pode ser a sílica (SiO_2) ou a alumina (Al_2O_3). Como fase móvel utiliza-se a semipolar ou apolar, tendo como possíveis exemplos: hexano, acetado de etila. O composto alvo de interesse atua interagindo com uma superfície polar de fase estacionária. A interação é em função das polaridades e geometria. Aqueles componentes mais polares ficam retidos na fase estacionária e permanecem por mais tempo no suporte.

Pelo fato de o processo de adsorção ser muito sensível às variações de fatores estéricos dos solutos, é um método adequado para separar compostos de alta semelhança com diferenças mínimas na estereoquímica.

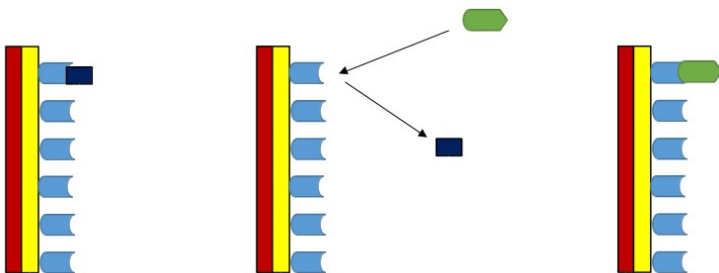


Figura 6.1 - Pela maior polaridade e geometria mais próxima do sítio ativo (azul claro) presente na fase estacionária (amarelo) o soluto presente na fase móvel (verde) desloca a molécula ligada anteriormente (azul escuro) e permanece por mais tempo.

6.2.2. Exclusão por tamanho

Este mecanismo não tem relação com forças químicas de interação. Para ter a separação é usado materiais com poros de tamanhos específicos que tem uma função similar a peneira. Onde os compostos de maior tamanho que os poros da fase estacionária, são retidos e não entram. Consequentemente saem mais rapidamente da coluna. E as partículas menores, por entrarem nos poros levam mais tempo para serem eluídas.

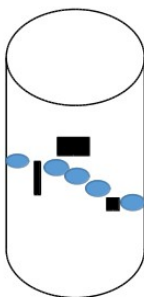


Figura 6.2 - Representação simples em uma coluna mostrando uma fase estacionária com espaços que permite a passagem de apenas algumas partes das moléculas, cujo tamanho é adequado.

6.2.3. Partição

Em cromatografia por partição, o processo é decorrente de um arranjo dos solutos pela fase móvel e fase estacionária. Algo diferente do que acontece na adsorção em que é necessária uma interação entre a parte do adsorvente, composto analisado e o solvente.

A solubilidade do composto de interesse nas duas fases **influência** o funcionamento do processo de partição. Um processo muito sensível  diferentes quantidades de massa molecular dos solutos. Com isso, componentes homólogos são separados com maior eficiência utilizando-se o mecanismo de partição.

Dentre as dificuldades do processo, se destaca a fixação da fase estacionária ao suporte sólido. Ao longo da operação de separação ocorre uma solubilização do filme pela fase móvel, sendo removido da coluna. Uma alternativa viável para isso é fazer uma dissolução da amostra num solvente saturado, ou seja, realizar uma pré-saturação da fase móvel com a estacionária.

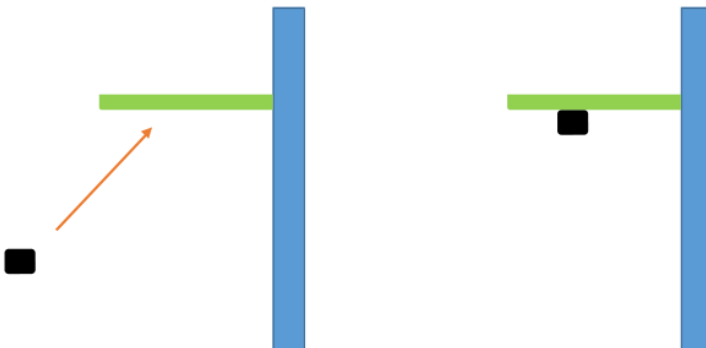


Figura 6.3 - A barra azul é o suporte com a fase estacionária (verde) que irá interagir com uma fração da molécula (preto) e uma outra parte da molécula está em contato com a fase líquida.

6.2.4. Troca iônica

É utilizado para separar compostos de alta polaridade. Envolve o uso de uma resina atuando como trocadora de íons e funciona como a fase estacionária. Os materiais que compõem a resina possuem grande quantidade de cargas elétricas, podendo ser positiva ou negativa e tem um valor igual ao da carga em íons livres, possuindo uma carga oposta, chamados contra-íons.

Quando uma solução caminha pela resina e apresenta íons de carga similar aos contra-íons, existe a possibilidade de deslocar os contra-íons presentes no material inicialmente e, assim, ocupar o lugar deles.

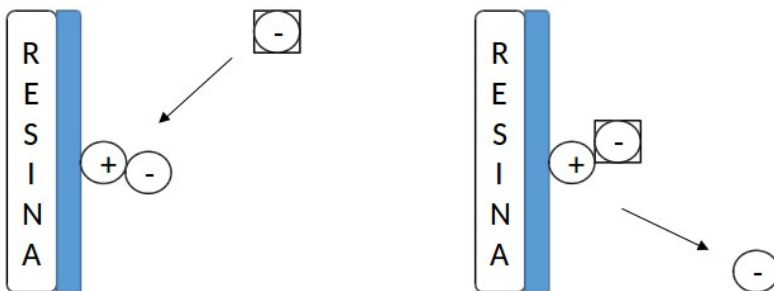


Figura 6.4 - Amostra presente na fase líquida com carga negativa desloca o contra-íon de carga negativa que inicialmente estava ligado a carga fixa presente na fase estacionária.

Referências

COLLINS, C. H. e BRAGA, G. L. Introdução a métodos cromatográficos. 2 ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1987.

LANÇAS, F. M. Cromatografia líquida moderna: HPLC/CLAE. Campinas, SP: Editora Átomos, 2009.

NETO, F. R. A.; NUNES, D. S. S. Cromatografia – Princípios básicos e técnicas afins. 1 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2003.

CAPÍTULO 7 - Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)

Thales Augusto Garcia Pelizaro

7.1. Introdução

A cromatografia líquida de alta eficiência é conhecida como uma cromatografia líquida moderna. A denominação “moderna” não tem relação com o tempo. O termo é utilizado para classificar uma alteração indispensável para a LC.

O fundamento da cromatografia líquida moderna se deve a criação de diversas melhorias nos setores da cromatografia, entre elas têm-se a parte de equipamentos, empacotamentos especiais, a teoria do funcionamento do sistema, o uso de colunas e também tem a parte de informática com desenvolvimento de programas e computadores com finalidade de captação e interpretação dos resultados com eficiência.

Todos os mecanismos de separação descritos para a cromatografia líquida clássica (adsorção, exclusão por tamanho, partição, troca iônica) estão presentes na cromatografia líquida de alta eficiência. O que muda de fato são os aperfeiçoamentos dos processos.

Vale destacar que atualmente, vários pesquisadores têm optado pelo uso da sigla LC apenas, em vez de HPLC (High Performance Liquid Chromatography) ou em português o termo CLAE (Cromatografia Líquida de Alta Eficiência). Isto, é uma forma de evitar confusões a respeito da cromatografia líquida clássica e moderna.

7.2. Princípios da Cromatografia Líquida Moderna

Martin e Synge publicaram em 1941 um trabalho no qual fizeram uma comparação da cromatografia, destilação e extração usando solventes. De uma forma geral, diziam que a coluna de cromatografia apresenta diversas etapas da extração líquido-líquido, ou de pratos teóricos. Devido ao uso deste último termo, o trabalho é lembrado como a “teoria dos pratos”. O termo de “pratos” foi usado como referência ao que era usado na época para explicação da teoria de

destilação.

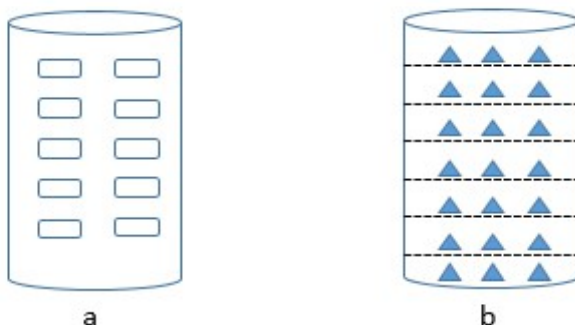


Figura 7.1 - Retângulos representam os “pratos” em coluna de destilação (a) e os pontos tracejados mostram os que seriam os “pratos teóricos”, pois em cromatografia não existem pratos de fato (b).

7.2.1. Parâmetros relacionados com a eficiência de uma coluna de cromatografia líquida de alta eficiência

A denominação “prato teórico” teve seu conceito definido para expressar a eficiência num processo que consiste em um contato líquido-vapor dentro da coluna utilizada na destilação. E assim, quanto maior for a quantidade de pratos (N) melhor é o processamento na coluna.

Uma alternativa para prever a eficiência é utilizar para tal a altura equivalente a um prato teórico (HETP, Height Equivalent to a Theoretical Plate), definido pela letra “ H ”. Em uma coluna com comprimento “ L ”, a equação 5.2 mostra como é calculado o valor da altura equivalente a um prato teórico (H).

Assim, presume-se que quanto menor for o valor de H , mais eficiente é a coluna. Comparativamente é mais vantajoso utilizar como parâmetro a altura equivalente a um prato teórico em vez do número de pratos teóricos, pois o valor de H não depende do tamanho em

comprimento da coluna.

Porém, a teoria dos pratos não é ideal para aplicar-se a cromatografia, justamente por não ter de fato pratos na coluna. Entretanto, foi um passo importante criar-se a teoria de cromatografia em meados de 1940, e persiste ainda hoje.

7.2.2. Definindo a velocidade em cromatografia líquida

O pesquisador van Deemter em associação com outros pesquisadores desenvolveram um trabalho e definiram uma equação de velocidade para a cromatografia gasosa (GC) mais simples, que é assim descrita:

$$H = \frac{A+B}{\bar{u}} + C \bar{u} \quad 7.1$$

Nos quais:

$\bar{u}$ = velocidade linear média da fase móvel;

A = termo para difusão turbulenta;

B = termo para difusão molecular;

C = termo de transferência de massa.

Entretanto, para a cromatografia líquida não se aplicaria a equação 7.1 com apenas 3 termos. Devido às diferenças entre a LC e a GC, destacando o fato de que os termos relacionados à difusão em fase móvel e transferência de massa influenciarem mais em cromatografia líquida do que em cromatografia gasosa. Assim, Knox e demais pesquisadores desenvolveram uma ampliação da equação de Deemter *et. al*, ampliando para 4 termos ao fracionar o valor de C para dois:

$$H = \frac{A+B}{\bar{u}} + (C_{fe} + C_{fm}) \bar{u} \quad 7.2$$

Sendo:

$\bar{u}$ = velocidade linear média da fase móvel;

A = termo para difusão turbulenta;

B = termo para difusão molecular;

C_{fe} = termo de transferência de massa na fase estacionária;

C_{fm} = termo de transferência de massa na fase móvel.

Referências

HORNE, D. S.; KNOX, J. H.; MCLAREN, L. In: KELLER, R. A. (Ed). **Separation Techniques in Chemistry and Biochemistry**. New York: Dekker, 1967.

LANÇAS, F. M. **Cromatografia líquida moderna: HPLC/CLAE**. Campinas, SP: Editora Átomos, 2009.

CAPÍTULO 8 - Cromatografia gasosa

Thales Augusto Garcia Pelizaro

8.1. Introdução

Este método físico é um dos mais usados em laboratórios, motivado pela excelente sensibilidade do método que pode atuar na separação e identificação de muitos compostos ao mesmo tempo. Envolve uma fase móvel constituída de gás.

Quanto as divisões tem-se a cromatografia gás-líquido (CGL) e cromatografia gás sólido (CGS). Em CGL a fase estacionária é um líquido de caráter não volátil envolvendo um suporte, já em CGS a fase estacionária é um sólido.

Atualmente a CGL é mais amplamente usada, o que faz com que não se use essas divisões. Então, tem-se definido apenas como cromatografia gasosa (CG). Existem dois modelos de cromatografia gasosa, as conhecidas como cromatografia convencional (CG) e a cromatografia gasosa de alta resolução (CGAR), detalhas no item 8.2.

O uso da cromatografia gasosa só é indicado quando houver necessidade de separação de compostos com capacidade de se reduzirem a gás ou vapor. Deve-se destacar que a medida que o composto for de caráter mais iônico sua capacidade de reduzir a gás ou vapor é menor, assim são mais difíceis de serem sujeitos a via cromatográfica gasosa para serem separados, sendo melhor indicado a cromatografia líquida.

A cromatografia gasosa possui vantagens, como a sua alta capacidade de separação; a velocidade do processo é alta; alta sensibilidade e possibilidade de se trabalhar com pequenas quantidades de amostras. Sobre suas desvantagens, pode ser citado por exemplo o fato de serem aplicados para compostos de caráter volátil e baixa eficiência em relação aos resultados qualitativos (não apresenta uma conclusão definitiva).

8.2. Diferenciando a cromatografia gasosa convencional (CG) da cromatografia gasosa de alta resolução (CGAR)

A diferença da cromatografia gasosa (CG) dita como convencional em relação a cromatografia gasosa de alta resolução (CGAR) é em função de que a CGAR apresenta pontos mais finos, um fator que faz com que a resolução seja superior ao observado na convencional.

Outro ponto fundamental a ser observado é quanto as colunas capilares. Em cromatografia de alta resolução as colunas capilares usadas são apenas de alta resolução. Já as colunas capilares convencionais e de sílica fundida são de baixa resolução, não configurando um sistema de CGAR.

Nos casos de análises de resíduos é preferível o uso da CGAR, pois é possível utilizar uma quantidade maior de solução comparado ao método convencional.

8.3. Montagem do sistema de cromatografia gasosa

De forma geral a aparelhagem necessária para ter o sistema de CG envolve um compartimento de gás de arraste acoplado a um regulador de pressão com dois estágios, um injetor associado a coluna, termostato, sistema de detecção e um registrador (Figura 8.1).

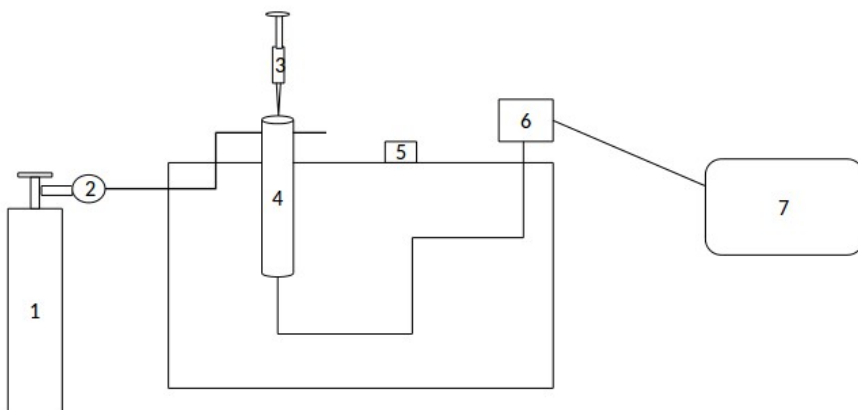


Figura 8.1 - Em 1 tem-se o compartimento de arraste do gás, 2 representa o regulador de pressão, 3 é o injetor de amostra (neste caso uma seringa), o 4 é a coluna na qual a amostra é injetada e está dentro de um forno, 5 indica o termostato acoplado ao forno e permitindo o controle da temperatura, 6 é o detector que está ligado a coluna, e por fim o 7 representa o registrador de sinal que sai do detector.

8.4. Alternativas de injetores para as amostras na coluna

O uso de seringa é um método amplamente usado. Estas seringas são montadas com o objetivo de evitar vazamentos. Trata-se de uma técnica simples. O problema deste injetor é decorrente do fato de que o solvente os e compostos mais voláteis podem sair **primeiros** em relação aos compostos menos voláteis. Isso provoca uma mudança na composição da amostra inicialmente.

No caso de amostras concentradas, é utilizado um injetor *split* (tradução para o português: divisão). Este injetor é uma aparelhagem que funciona vaporizando a amostra no momento em que ela está sendo misturada ao gás de arraste.

Com isso, ocorre uma separação entre duas frações. Uma fração menor da amostra volatilizada vai para dentro da coluna e outra maior é eliminada. Porém, se as amostras usadas forem diluídas, o injetor utilizado é o *splitless* (em português significa: sem divisão).

Diferentemente do injetor *split*, este possui uma válvula de fechamento periódico. Neste fechamento, a amostra é injetada, sofre vaporização e é **mandada** para a coluna.

O uso do injetor *splitless* é viável para casos de análises envolvendo soluções bem diluídas, compostos saindo da causa do solvente e compostos de caráter termolábeis. Interessante destacar que os injetores comerciais em sua boa parte são projetados para atuarem de duas formas: *split* e *splitless*.

Por fim, existe o injetor *cold-on column* que envolve uma aplicação da amostra diretamente na coluna não sendo requerido um preaquecimento e nem a mistura do gás de arraste. Em relação aos outros três injetores citados, este possui vantagens significativas como redução de divisão da amostra devido a temperatura, aumento da precisão em casos com compostos altamente voláteis e melhoria na quantificação dos compostos separadamente presentes na amostra.

8.5. Tipos de colunas utilizadas

Um cromatógrafo a gás pode ser montado utilizando as colunas empacotadas e as colunas capilares. Em colunas empacotadas, sua construção é feita depositando-se um filme da fase estacionária líquida sobre um suporte sólido feito de material inerte que irá retê-la. O material obtido é empacotado sob técnicas específicas no tubo cromatográfico, utilizado para a análise. No caso das colunas capilares, a fase estacionária líquida é inserida nas paredes dos tubos capilares sob a forma de um filme fino da ordem de alguns microns, ou seja, não encontra-se um suporte sólido. As colunas capilares são mais eficientes que as colunas empacotas.

8.6. Definições dos diferentes modelos de detectores

Detector de condutividade térmica (DCT) é um tipo de detector sensível a temperatura do gás. Sua vantagem é que não provoca

destruição da amostra e é universal. No entanto, as desvantagens se restringem ao fato de ter uma capacidade de resposta inferior aos outros tipos de detectores e só podem ser usados com temperatura e velocidade de arraste do gás constante.

Outro modelo de detector é o detector de ionização de chama (DIC), que é capaz de identificar qualquer componente sob ação térmica e ao ser queimado gera compostos de carga elétrica. É um tipo de detector ideal em sistema com variação de temperatura e velocidade do arraste de gás, também boa aplicação para análise quantitativa por apresentar uma grande faixa linear e possui boa resposta para quase todos os compostos orgânicos. Porém, afeta a amostra ao destruí-la e se tiver compostos de mesma concentração pode ocorrer de ter respostas diferentes.

Enfim, o detector de captura eletrônica (DCE), em que seu princípio de funcionamento está associado a capacidade de captura de elétrons por parte de alguns compostos. Como vantagem temos seu alto teor de seletividade para compostos que capturam elétrons, não detectando, por exemplo, álcoois e cetonas. Igualmente ao DIC provoca destruição a amostra, e outra desvantagem está no fato de que devem ser feitas limpezas regularmente, pois pode ser facilmente contaminado pelas amostras usadas.

8.7. Os registradores

São os compartimentos que realizam o desenho dos cromatogramas, ou seja, interpretam os resultados provenientes dos detectores. Existem três tipos de registradores: simples (só apresenta o cromatograma); integrador (apresenta o cromatograma e quantifica os picos) e o computador (apresenta o cromatograma, quantifica os picos e ainda faz as correções necessárias de forma automática).

Referências

CECCHI, H. M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 2 ed. rev. Campinas: Editora da Unicamp, 2003.

CIOLA, R. Fundamentos da cromatografia a gás. 2 ed. São Paulo: Editora Edgard Blücher LTDA, 1985.

COLLINS, C. H. e BRAGA, G. L. Introdução a métodos cromatográficos. 2 ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1987.

NETO, F. R. A.; NUNES, D. S. S. Cromatografia – Princípios básicos e técnicas afins. 1 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2003.

CAPÍTULO 9 - Cromatografia em fluido supercrítico (CFSC)

Thales Augusto Garcia Pelizaro

9.1. Introdução

O fluido supercrítico é o estado de uma substância ou composto que está sujeito a pressão e temperatura acima daquela na qual representa o ponto crítico apresentando características de um gás e líquido, sem real diferenciação de fases (ver Figura 9.1).

A descoberta da capacidade de solubilização por parte do fluido supercrítico ocorreu na década de XIX, mais precisamente em 1879. Um feito de Hannay e Hogarth. Entretanto, o uso do fluido supercrítico como alternativa em métodos analíticos só ocorreu de fato no final do século XX.

Um dos motivos que impulsionou a utilização do fluido supercrítico está no objetivo de obter uma fase móvel com características físico-químicas que se aproximassem das fases líquidas e gasosas. Isso é devido as vantagens de um e de outro.

Sobre o uso do gases como fase móvel, este apresenta um aumento do coeficiente de difusão decorrente da baixa densidade, o que leva a um resultado mais rápido e eficiente. Entretanto, a desvantagem está no poder de solubilização limitado, restringindo o uso em casos de cromatografia com componentes não voláteis. Em fase móvel líquida é o contrário, pois a densidade é alta.

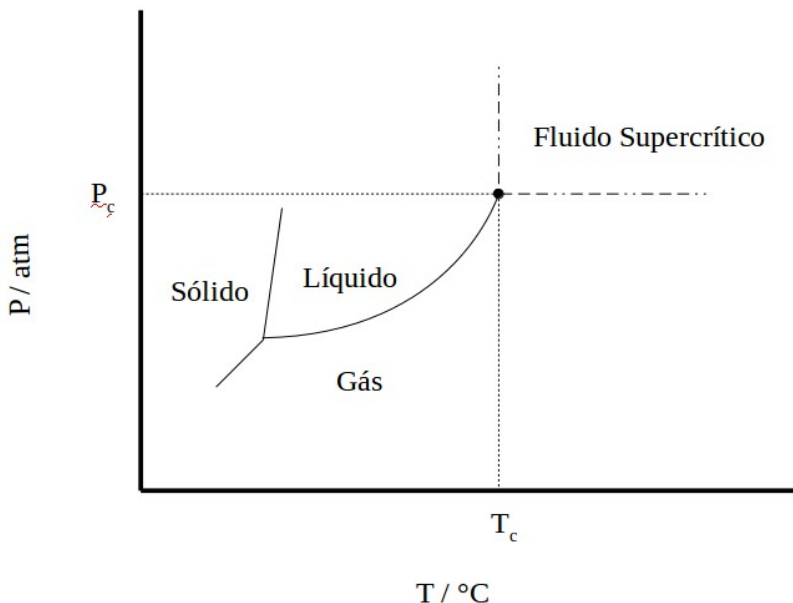


Figura 9.1 - Diagrama pressão versus temperatura mostrando os três estados físicos, sólido, líquido, gasoso e o ponto crítico delimitando a região do fluido supercrítico.

9.2. Análise das propriedades físico-químicas

Um fluido supercrítico possui como característica uma densidade acima de quando o composto está no estado sólido, e o valor dessa densidade é bem próximo do observado no estado líquido. Porém, sobre a viscosidade do fluido supercrítico tem-se uma aproximação maior com a dos gases.

Em relação ao coeficiente de difusão, o fluido supercrítico possui um valor maior que o encontrado em líquido, porém menor do que o visto em gases. Isso indica que em análises com CFSC tem-se uma maior eficiência de análises comparada as cromatografias líquidas e em tempo menor.

9.3. Fundamentos da cromatografia por fluido supercrítico

Através de uma equação de estado é possível representar as propriedades termodinâmicas de um gás, fornecendo o volume com base na temperatura e pressão. Para isto a equação de Estado de Virial representa bem o que é observado, descrito abaixo pela equação 9.1:

$$PV = A + \frac{B'}{V} + \frac{C'}{V^2} + \frac{D'}{V^3} + \dots \quad 9.1$$

Na equação, o A indica o primeiro coeficiente de Virial, o B é o segundo, o C é o terceiro e o D o quarto e assim sucessivamente até ter-se o número de virial adequado. Cada um dos viriais está em função da temperatura. Outra forma de representar a equação 9.1 está representada pela equação 9.2:

$$PV = A + BP + CP^2 + DP^3 + \dots \quad 9.2$$

O valor de A é igual tanto na equação 9.1 como na 9.2 e sabendo que este primeiro coeficiente de Virial e seu termo tem relação com a lei dos gases perfeitos, isso permite a definição de uma nova equação:

$$PV = RT + BP + CP^2 + DP^3 + \dots \quad 9.3$$

Berthelot no início do século XX definiu uma equação de estado que seria a primeira equação de estado sendo representada por:

$$PV = RT + \left[\left(\frac{9RT_c}{128P_c} \right) \cdot \left(\frac{1 - 6T_c^2}{T^2} \right) \right] P \quad 9.4$$

O termo T_c representa a temperatura do gás no ponto crítico, e P_c é a pressão do gás no ponto crítico. O termo entre colchete equivale ao segundo coeficiente de Virial, o B nas equações 9.1; 9.2 e 9.3.

9.4. Alguns dos parâmetros considerados na CFSC

9.4.1. Seletividade

Este é o parâmetro com maior maleabilidade no quesito de alterações com o objetivo de separação dos compostos em análises. As mudanças de seletividade podem ser realizadas alterando-se a fase móvel, fase estacionária, temperatura, adicionando modificadores e outras opções.

9.4.2. Temperatura

A influência da temperatura pode ser visualizada em duas óticas diferentes, considerando uma pressão constante ou densidade constante. Se for utilizada a densidade constante, a equação de Van't Hoff deve ser utilizada:

$$\left(\frac{d \ln k}{d \frac{1}{T}} \right)_p = \frac{-\Delta H_r^0}{R} \quad 9.5$$

Onde,

ΔH_r^0 = entalpia necessária para transição do soluto entre as duas fases

R = é uma constante dos gases

k = é o fator de retenção

Em caso de pressão constante, é um pouco mais complexo sobre a variação de temperatura. Depende muito das condições. Grande parte dos solventes quando sujeitos ao aumento de temperatura, tendo a

temperatura inicial como a do ambiente, o valor de k diminuirá. Porém, em temperaturas maiores que a do ponto crítico, a constante k se eleva.

Nas pressões mais próximas daquela relacionada ao ponto crítico, a elevação de k é mais acentuada. A explicação é devido ao maior volume livre presente na fase móvel provocar queda de solubilidade e gerar um desvio de partição para a fase estacionária.

9.4.3. Densidade e pressão

Uma alteração na pressão consequentemente terá efeitos na densidade. Isso confere um destaque para a pressão como parâmetro a ser considerado. Efeitos na eluição são importantes para o funcionamento da análise cromatográfica. Se afeta a densidade, afetará a eluição na fase móvel.

9.4.4. Fase móvel

Diversos tipos de fase móvel são conhecidos e utilizados. O que determina a escolha da fase móvel são as características da amostra avaliada. Como exemplo de fase móvel tem-se o dióxido de carbono, hexafluoreto de enxofre, xenônio, metanol, entre outros.

9.5. Equipamentos para a CSFC

A montagem de um equipamento ideal para o funcionamento de análises por cromatografia por fluido supercrítico envolve basicamente uma bomba, o injetor, a coluna cromatográfica, um sistema de aquecimento, o restritor e o detector. De maneira geral, é notório que o sistema possui semelhanças com o equipamento usado para CLAE e para CGAR.

Sobre a bomba utilizada, é igual aquela empregada para a cromatografia líquida de alta eficiência, podendo ser de três tipos: bomba de pressurização pneumática; bomba de pistão recíprocante e a

bomba tipo seringa.

Para os injetores, é possível a utilização de dois tipos distintos, um injetor convencional de cromatografia gasosa ou um que é usado em cromatografia líquida de alta eficiência utilizando válvulas de várias entradas.

Em relação a coluna, igualmente as outras cromatografias, deve ser levado em consideração os solutos envolvidos nas análises, pois dependendo do tamanho da partícula, a resolução é melhor ou de qualidade mais baixa, tendo a eficiência afetada. Partículas pequenas proporcionam maior resolução, porém tem uma alta perda da carga gerando situações adversas. Entretanto, ao se tratar de partículas maiores tem-se uma perda em relação a resolução, porém tem-se um ganho quanto a perda de carga, pois é menor do que a observada com o uso de partículas pequenas. Isso oferece uma condição de se ter fluxos maiores e diminuição do tempo para a obtenção dos resultados.

A temperatura altera a partição e seletividade das partículas, e com isso é necessário controlar a mesma durante o processo de cromatografia, o que justifica utilizar o sistema de aquecimento.

O uso do restritor se deve a necessidade de ter a pressão constante dentro da coluna, lembrando que a pressão afeta a densidade do soluto e assim na análise cromatográfica.

O detector é a parte do equipamento que identificará os resultados da cromatografia, podendo ser utilizado dois tipos. Um que é empregado na CLAE (detector por UV) e um muito comum na cromatografia gasosa (detector por ionização em chama).

Referências

CARRILHO, Emanuel; TAVARES, Maria Cecília H.; LANCAS, Fernando M. Fluidos supercríticos em química analítica. I. Cromatografia com fluido supercrítico: conceitos termodinâmicos. **Química Nova**, v. 24 (4), 2001.

CARRILHO, Emanuel; TAVARES, Maria Cecília H.; LANCAS,

Fernando M. Fluidos supercríticos em química analítica. II. Cromatografia com fluido supercrítico: instrumentação. **Química Nova**, v. 26 (5), 2003.

NETO, F. R. A.; NUNES, D. S. S. **Cromatografia – Princípios básicos e Técnicas afins**. 1 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2003.

CAPÍTULO 10 - Algumas aplicações da cromatografia

Thales Augusto Garcia Pelizaro

Inúmeras são as aplicações da técnica de cromatografia e algumas serão citadas neste capítulo.

10.1. Cromatografia em papel

A cromatografia em papel é utilizada, de preferência, para a separação de substâncias polares, hidrofílicas. Além disso, é vantajoso para o acompanhamento de reações químicas ou acompanhamento da separação dos componentes de uma mistura.

10.2. Cromatografia em camada delgada

A Cromatografia em Camada Delgada (CCD) permite a separação tanto de substâncias hidrofóbicas quanto hidrofílicas. A CCD é frequentemente usada em análises farmacêuticas, análises clínicas, química industrial, química de alimentos, análise de pesticidas, análise de pureza de corantes, cosméticos, etc.

A Cromatografia em Camada Delgada de Alta Eficiência (CCDAE) possui maior aplicação na área de análise clínica, como análise de drogas no sangue, e análise ambiental.

10.3. Cromatografia líquida

Na cromatografia líquida por adsorção destaca-se como aplicação, a análise de vitaminas, carotenóides, oligossacarídeos em alimentos, e atua como controle de qualidade na verificação de presença de micotoxinas em alimentos.

A cromatografia líquida de partição tem aplicação na verificação de alimentos, como a análise de vitaminas, antioxidantes (butil-hidroxi-tolueno e o butil-hidroxi-anisol) e também os ácidos graxos localizados (óleos e gorduras).

Diferentemente, a cromatografia por troca iônica permite analisar presença de metais, aminoácidos e proteínas em alimentos, ácidos orgânicos nas frutas e também verificação do tratamento da dureza da água. No caso da cromatografia líquida de exclusão molecular possui efeito **ne** análise em alimentos sobre a presença de proteína, polissacarídeos, resíduos de pesticidas e acerca de compostos naturais que conferem algumas características importantes ao alimento como o sabor e a cor.

10.4. Cromatografia gasosa

A cromatografia gasosa possui aplicação em análises de pesticidas, óleos e gorduras (presença ácidos graxos e seu nível de oxidação) e também tem ampla utilização em análises de diversos tipos de compostos presentes em alimentos, como os ácidos orgânicos, conservantes, álcool, vitaminas e também possíveis contaminações na embalagem.

10.5. Cromatografia por fluido supercrítico

Utilização da cromatografia por fluido supercrítico pode ser empregada em vários aspectos. Entre as aplicações, temos o uso para análises em alimentos, como a identificação de vitaminas lipossolúveis. Outra aplicação está na caracterização de produtos naturais, muito utilizada na indústria de cosméticos.

No caso de análises de pesticidas, a cromatografia por fluido supercrítico se torna uma boa saída para casos de compostos que são termicamente instáveis, o que não tem seu monitoramento favorável utilizando a cromatografia gasosa (mais empregada para análise de pesticidas). Também tem uma aplicação para separação de polímeros como os poliglicóis, importantes para a indústria química. E  fim, outra grande importância da CSFC é quanto aos fármacos como uma técnica para obtenção de compostos de caráter farmacêutico.

Referências

CARRILHO, Emanuel; TAVARES, Maria Cecília H.; LANCAS, Fernando M. Fluidos supercríticos em química analítica. III.: aplicações. **Química Nova**, v. 29 (4), 2006.

CECCHI, H. M. **Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos**. 2 ed. rev. Campinas: Editora da Unicamp, 2003.

COLLINS, C. H. e BRAGA, G. L. **Introdução a métodos cromatográficos**. 2 ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1987.